

# Colectores solares térmicos

Clase 4 de 4 · Eficiencia instantánea

---

Gestión Energética II · ILN222

Mijail Littin

Universidad Técnica Federico Santa María · 2026-2

Çengel y Ghajar cap. 12 · Duffie y Beckman caps. 1, 2, 5 y 6

# Plan de la clase

## La unidad

- 1 El colector solar plano
- 2 Radiación solar
- 3 Tipos de colectores y transferencia de calor
- 4 Eficiencia instantánea**

## Hoy

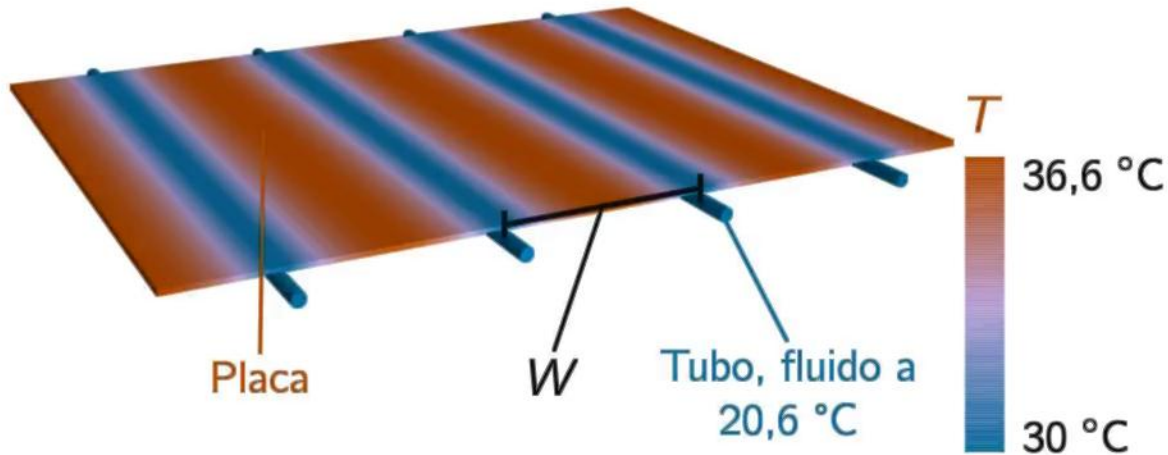
- **Aleta**, eficiencia de aleta  $F$  y factor  $F'$
- **Factor de remoción**, de la placa al fluido con  $F_R$
- **Eficiencia**, curva instantánea, ensayo y tecnologías
- **Un día de operación**, colector con estanque y síntesis

# La placa como aleta

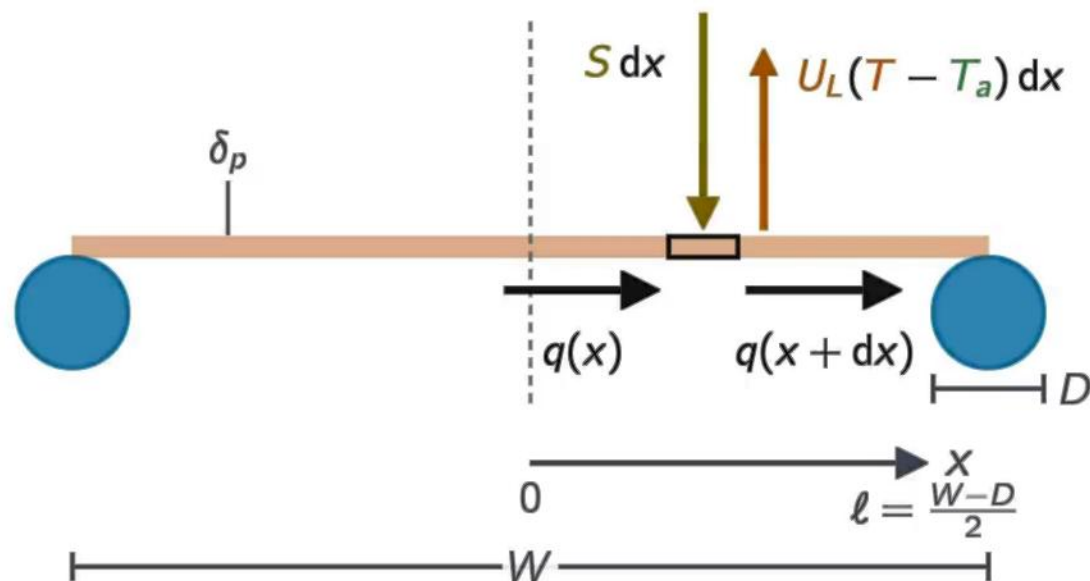
Conducción en la placa hacia los tubos, separados  $W$

Base  $T_b = 30\text{ °C}$ , centro más caliente

Cobre de 0,5 mm,  $W = 15\text{ cm}$ ,  $D = 10\text{ mm}$ ,  $S = 600\text{ W/m}^2$ ,  $U_L = 5\text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ , aire a  $20\text{ °C}$



# La placa como aleta



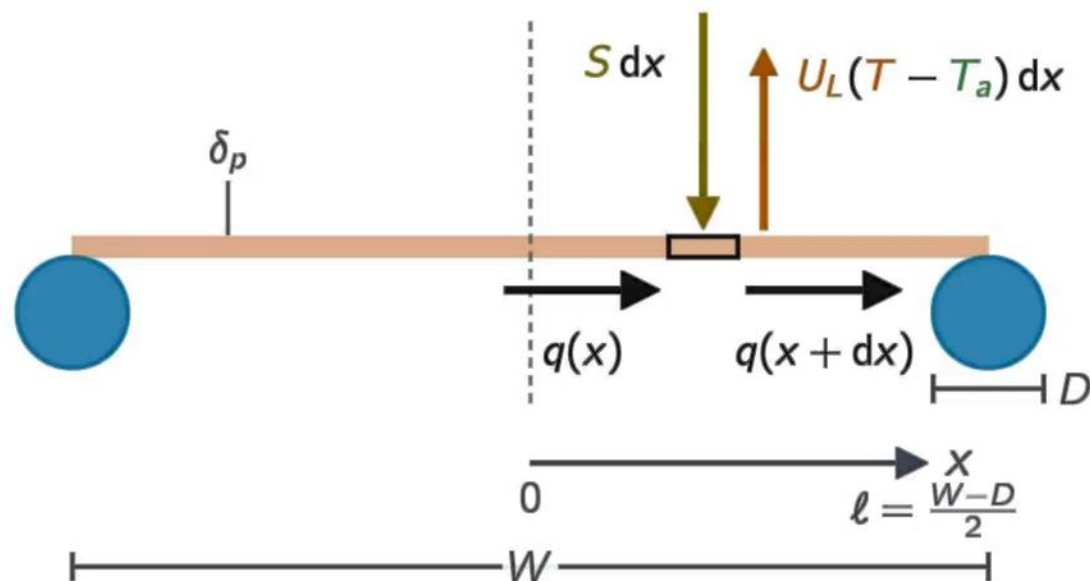
Esquema

$$q = -k\delta_p \frac{dT}{dx}$$

$$q(x) + S dx = q(x + dx) + U_L(T - T_a) dx$$

Por unidad de largo,  $\delta_p \ll W$ , origen en el centro entre tubos

# La placa como aleta



Esquema

$$q = -k\delta_p \frac{dT}{dx}$$

$$q(x) + S dx = q(x + dx) + U_L(T - T_a) dx$$

Por unidad de largo,  $\delta_p \ll W$ , origen en el centro entre tubos

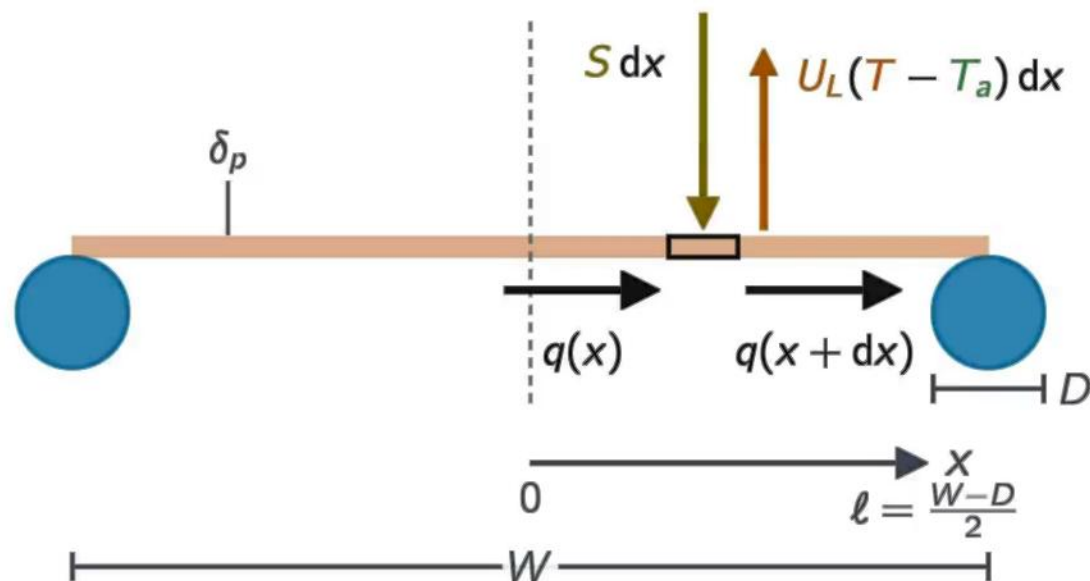
## Aleta clásica de conducción

$$\frac{d^2\theta}{dx^2} = m^2\theta, \quad \theta = T - T_\infty$$

Punta adiabática  $\frac{d\theta}{dx} = 0$ ,  $\eta_{\text{aleta}} = \frac{\tanh m\ell}{m\ell}$

Punta en el centro,  $T_\infty = T_a + S/U_L$

# La placa como aleta



Esquema

$$q = -k\delta_p \frac{dT}{dx}$$

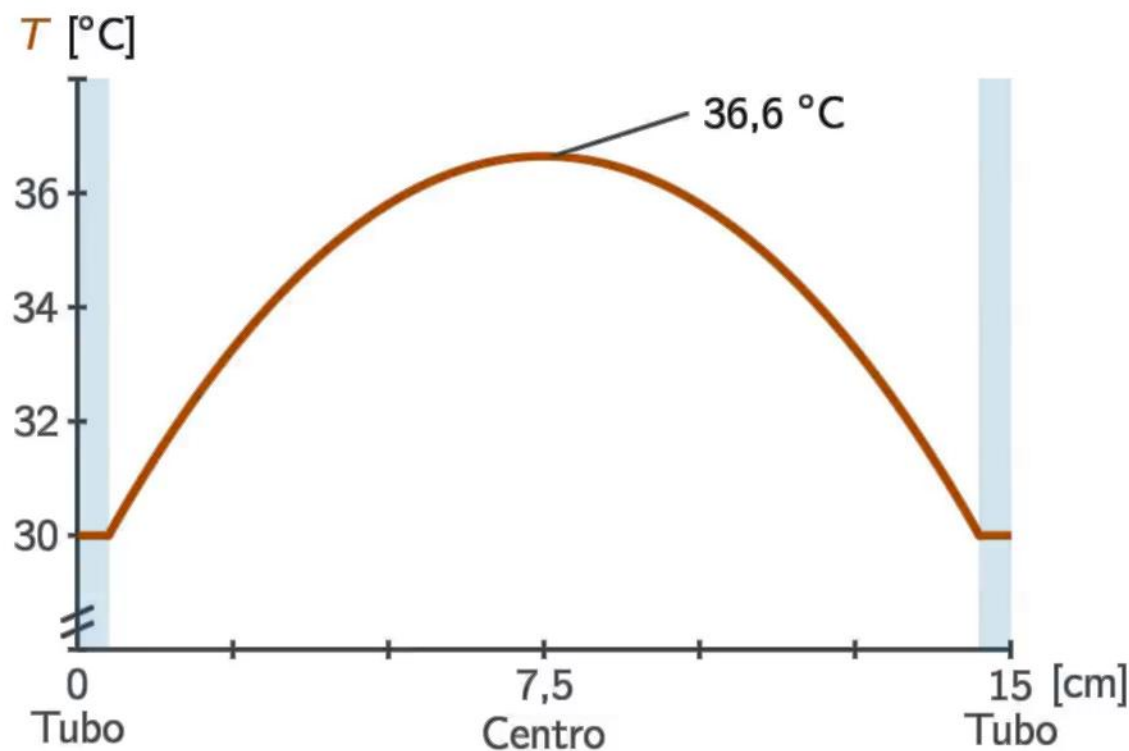
$$q(x) + S dx = q(x + dx) + U_L(T - T_a) dx$$

Por unidad de largo,  $\delta_p \ll W$ , origen en el centro entre tubos

$$\frac{d^2T}{dx^2} = m^2 \left( T - T_a - \frac{S}{U_L} \right), \quad m^2 = \frac{U_L}{k\delta_p}$$

Simetría en el centro,  $dT/dx = 0$  en  $x = 0$ . En la base  $T = T_b$  en  $x = \ell$ .

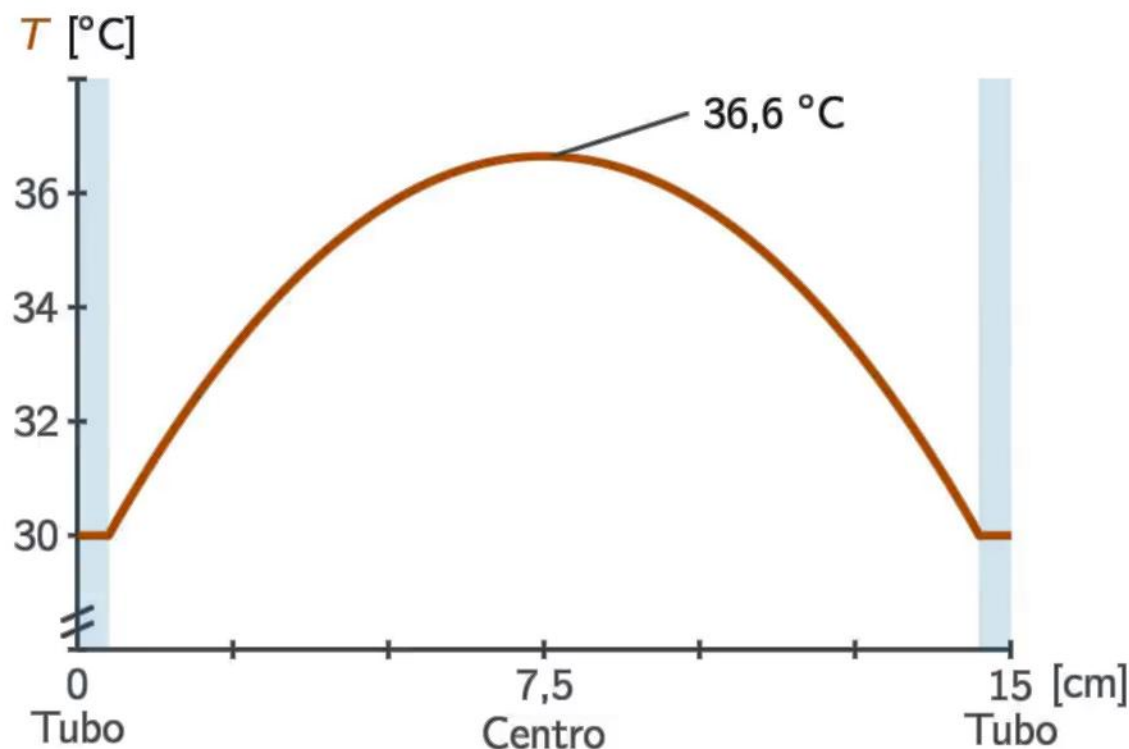
# La placa como aleta



$$\frac{d^2 T}{dx^2} = m^2 \left( T - T_a - \frac{S}{U_L} \right), \quad m^2 = \frac{U_L}{k\delta_p}$$

$$T(x) = T_a + \frac{S}{U_L} + \left( T_b - T_a - \frac{S}{U_L} \right) \frac{\cosh mx}{\cosh m\ell}$$

# La placa como aleta



$$\frac{d^2 T}{dx^2} = m^2 \left( T - T_a - \frac{S}{U_L} \right), \quad m^2 = \frac{U_L}{k\delta_p}$$

$$T(x) = T_a + \frac{S}{U_L} + \left( T_b - T_a - \frac{S}{U_L} \right) \frac{\cosh mx}{\cosh m\ell}$$

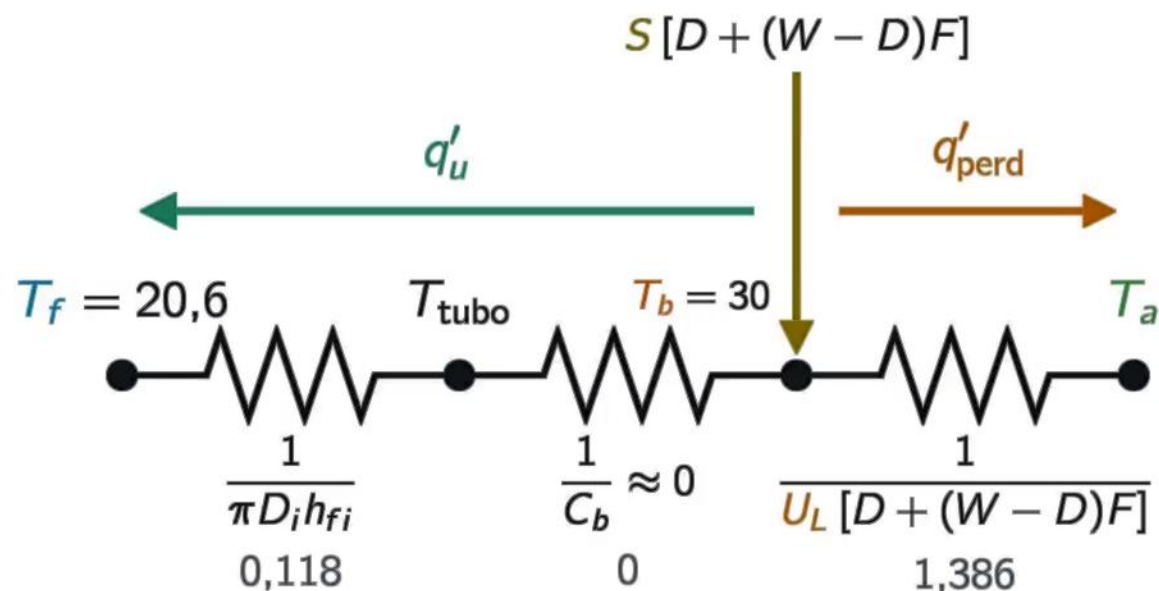
$$F = \frac{\text{calor que llega a la base}}{\text{calor con toda la aleta a } T_b} = \frac{\tanh m\ell}{m\ell}$$

$$\text{Cobre } k = 385 \quad m = \sqrt{\frac{U_L}{k\delta_p}} = \sqrt{\frac{5}{385 \cdot 0.0005}} = 5.10 \text{ m}^{-1}$$

$$m\ell = 0.357, \quad F = 0.960 \quad \text{acero } (k = 50) \quad F = 0.765$$

$F$  de aleta, no factor de forma

# La placa como aleta



Resistencias en  $m \cdot K/W$  por unidad de largo,  $D_i = 9 \text{ mm}$ ,  $h_{fi} = 300 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$

$$F = \frac{\text{calor que llega a la base}}{\text{calor con toda la aleta a } T_b} = \frac{\tanh ml}{ml}$$

Cobre  $k = 385$   $m = \sqrt{\frac{U_L}{k\delta_p}} = \sqrt{\frac{5}{385 \cdot 0,0005}} = 5,10 \text{ m}^{-1}$

$ml = 0,357$ ,  $F = 0,960$  acero ( $k = 50$ )  $F = 0,765$

$F$  de aleta, no factor de forma

$$F' = \frac{1/(U_L W)}{\frac{1}{U_L [D + (W - D)F]} + \frac{1}{C_b} + \frac{1}{\pi D_i h_{fi}}}$$

$$F' = \frac{1,333}{1,386 + 0,118} \approx 0,887$$

# Contenidos

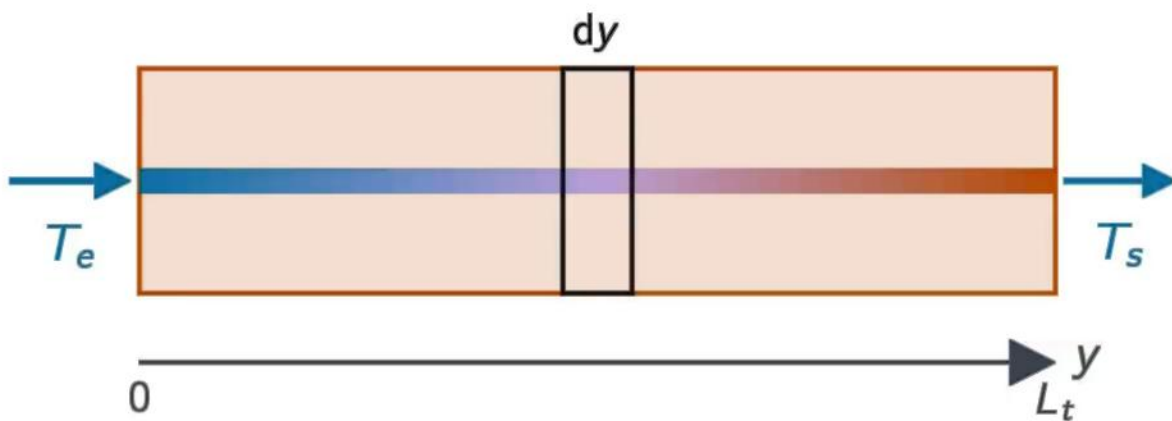
---

- 1 Aleta
- 2 Factor de remoción
- 3 Eficiencia
- 4 Un día de operación

# El fluido se calienta a lo largo del tubo

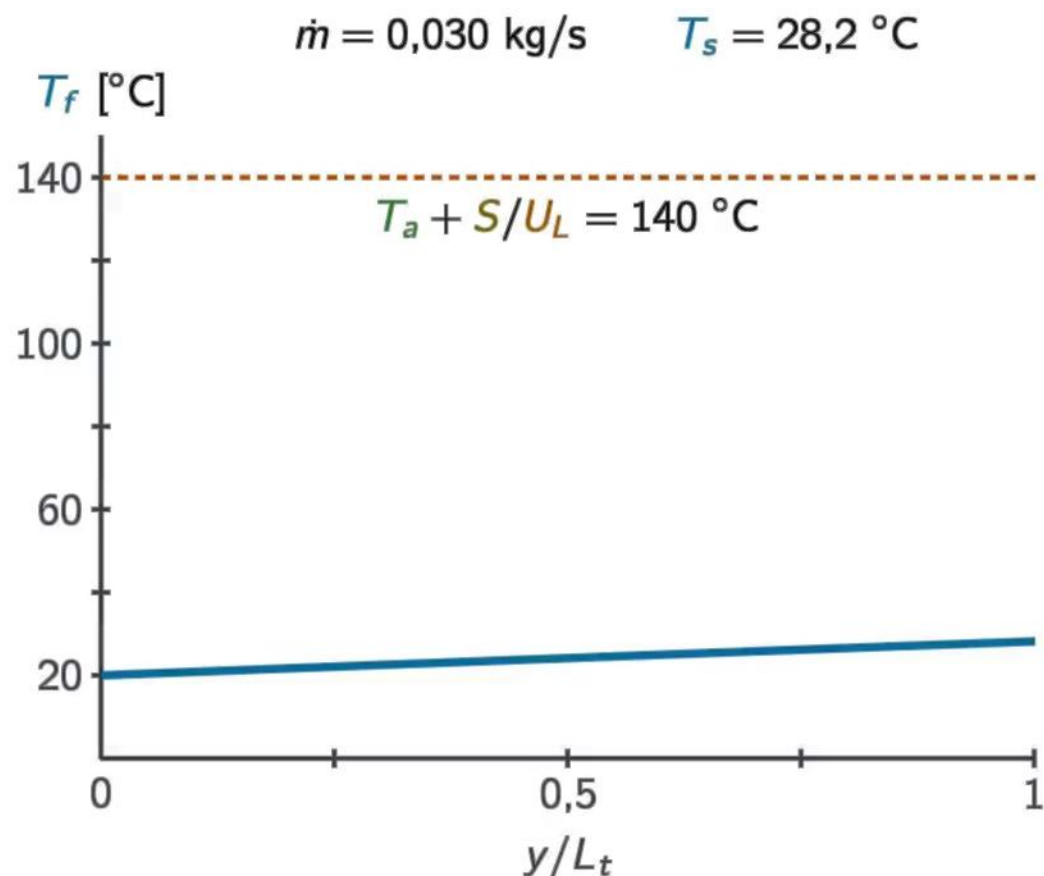
$$\dot{m} c_p dT_f = N_t W F' [S - U_L (T_f - T_a)] dy$$

$N_t$  tubos de largo  $L_t$ ,  $A_c = N_t W L_t$



Esquema

# El fluido se calienta a lo largo del tubo



$$\dot{m} c_p dT_f = N_t W F' [S - U_L (T_f - T_a)] dy$$

$N_t$  tubos de largo  $L_t$ ,  $A_c = N_t W L_t$

$$\frac{T_f(y) - T_a - S/U_L}{T_e - T_a - S/U_L} = \exp\left(-\frac{A_c U_L F'}{\dot{m} c_p} \frac{y}{L_t}\right)$$

$T_e = T_a = 20 \text{ °C}$ ,  $S = 600 \text{ W/m}^2$ ,  $A_c = 2 \text{ m}^2$ ,  
 $F' = 0,887$ ,  $U_L = 5 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$

# El fluido se calienta a lo largo del tubo

$$\frac{T_f(y) - T_a - S/U_L}{T_e - T_a - S/U_L} = \exp\left(-\frac{A_c U_L F'}{\dot{m} c_p} \frac{y}{L_t}\right)$$

$$P_u = \dot{m} c_p (T_s - T_e) = A_c F_R [S - U_L (T_e - T_a)]$$

$$F_R = \frac{\dot{m} c_p}{A_c U_L} \left[ 1 - \exp\left(-\frac{A_c U_L F'}{\dot{m} c_p}\right) \right], \quad F'' = \frac{F_R}{F'}$$

$T_s$  en  $y = L_t$ , escrito con la  $T_e$  medida

# El fluido se calienta a lo largo del tubo

$$P_u = \dot{m}c_p(T_s - T_e) = A_c F_R [S - U_L(T_e - T_a)]$$

$$F_R = \frac{\dot{m}c_p}{A_c U_L} \left[ 1 - \exp\left(-\frac{A_c U_L F'}{\dot{m}c_p}\right) \right], \quad F'' = \frac{F_R}{F'}$$

$T_s$  en  $y = L_t$ , escrito con la  $T_e$  medida

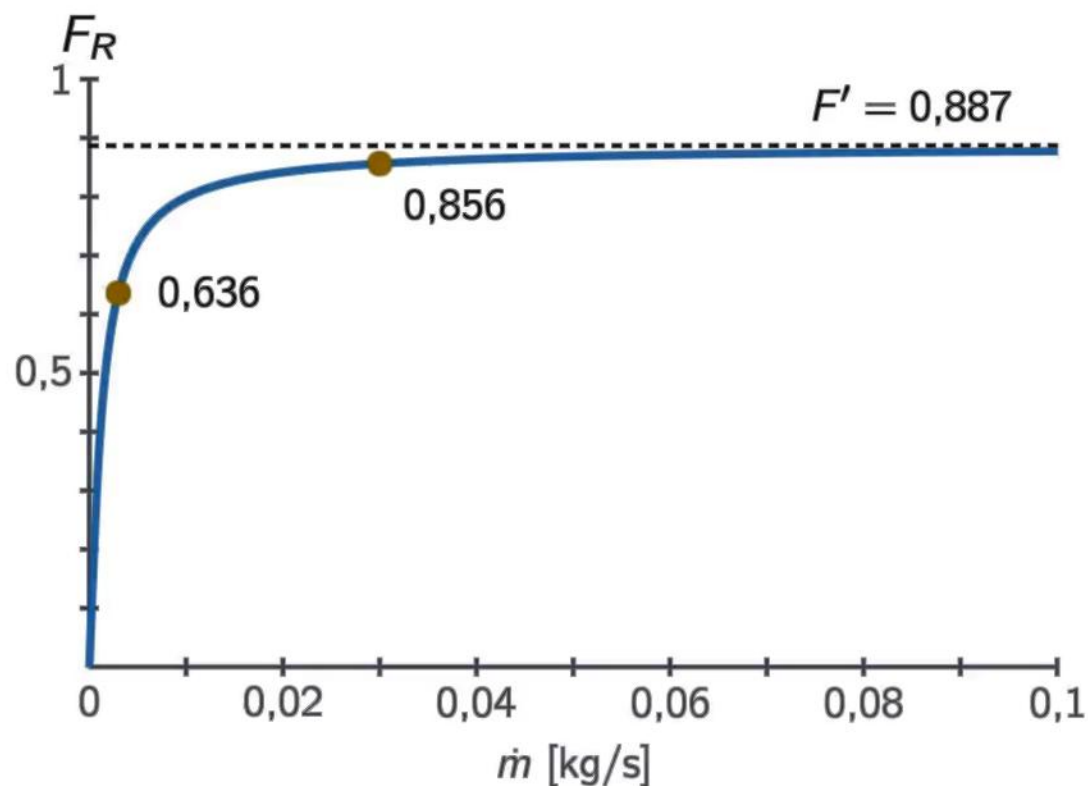
$$\frac{\dot{m}c_p}{A_c U_L} = \frac{0,03 \cdot 4186}{2 \cdot 5} = 12,56, \quad \frac{A_c U_L F'}{\dot{m}c_p} = 0,0706$$

$$F_R = 0,856, \quad F'' = 0,966, \quad T_s = 28,2 \text{ }^\circ\text{C}, \quad P_u = 1028 \text{ W}$$

Coherente con  $F_R = 0,85$  de la clase 3

# El fluido se calienta a lo largo del tubo

$$F_R = \frac{\dot{m}c_p}{A_c U_L} \left[ 1 - \exp\left(-\frac{A_c U_L F'}{\dot{m}c_p}\right) \right], \quad F'' = \frac{F_R}{F'}$$



$$\dot{m} \rightarrow \infty \Rightarrow F_R \rightarrow F'$$

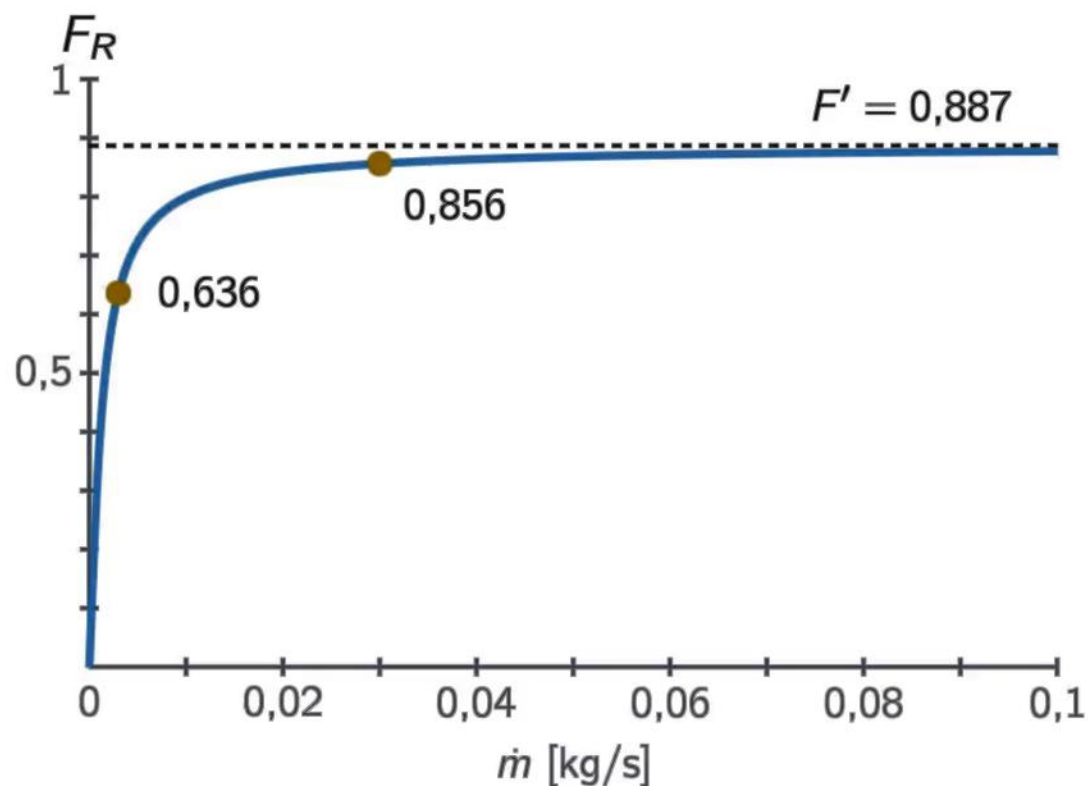
$$\dot{m} \rightarrow 0 \Rightarrow F_R \approx \frac{\dot{m}c_p}{A_c U_L} \rightarrow 0$$

Pregunta de control

¿Conviene aumentar el caudal sin límite?

# El fluido se calienta a lo largo del tubo

$$F_R = \frac{\dot{m}c_p}{A_c U_L} \left[ 1 - \exp\left(-\frac{A_c U_L F'}{\dot{m}c_p}\right) \right], \quad F'' = \frac{F_R}{F'}$$



$$\dot{m} \rightarrow \infty \Rightarrow F_R \rightarrow F'$$

$$\dot{m} \rightarrow 0 \Rightarrow F_R \approx \frac{\dot{m}c_p}{A_c U_L} \rightarrow 0$$

Pregunta de control

¿Conviene aumentar el caudal sin límite?

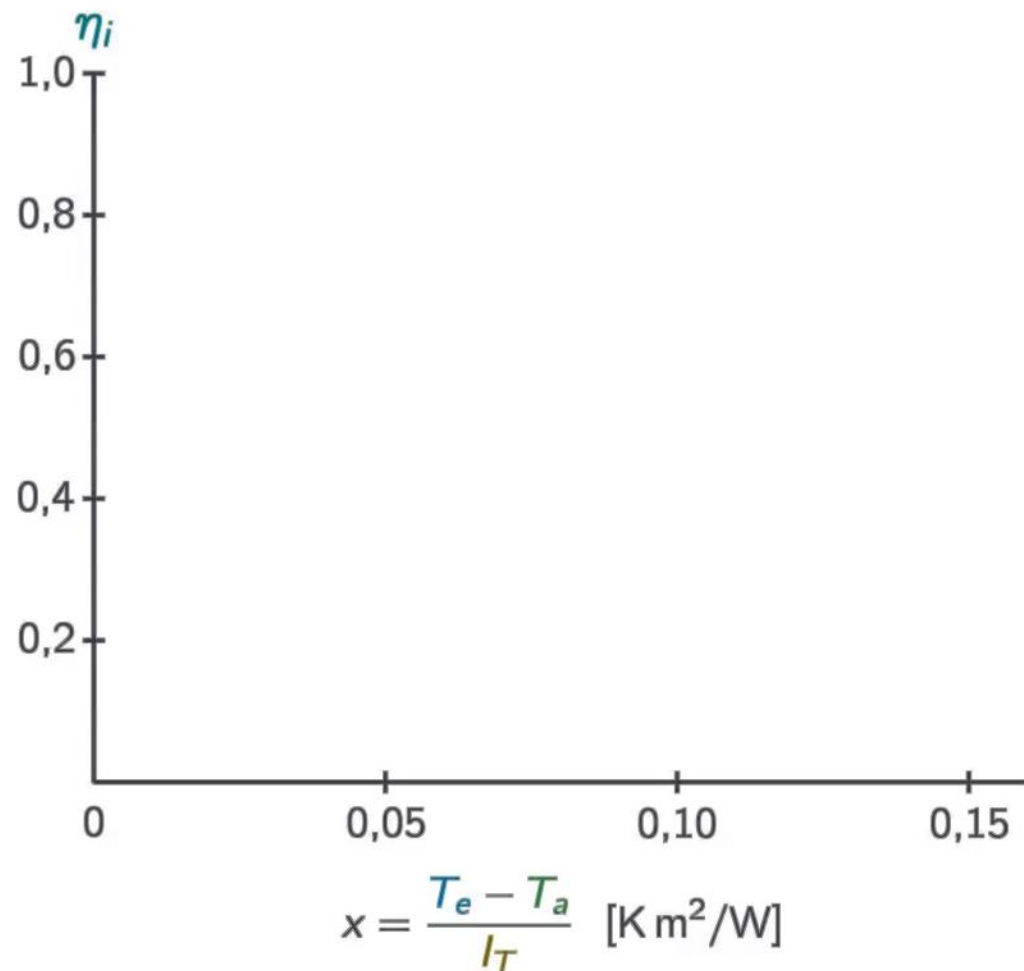
No, sobre 0,03 kg/s  $F_R$  casi no sube y la bomba gasta más

# Contenidos

---

- 1 Aleta
- 2 Factor de remoción
- 3 Eficiencia
- 4 Un día de operación

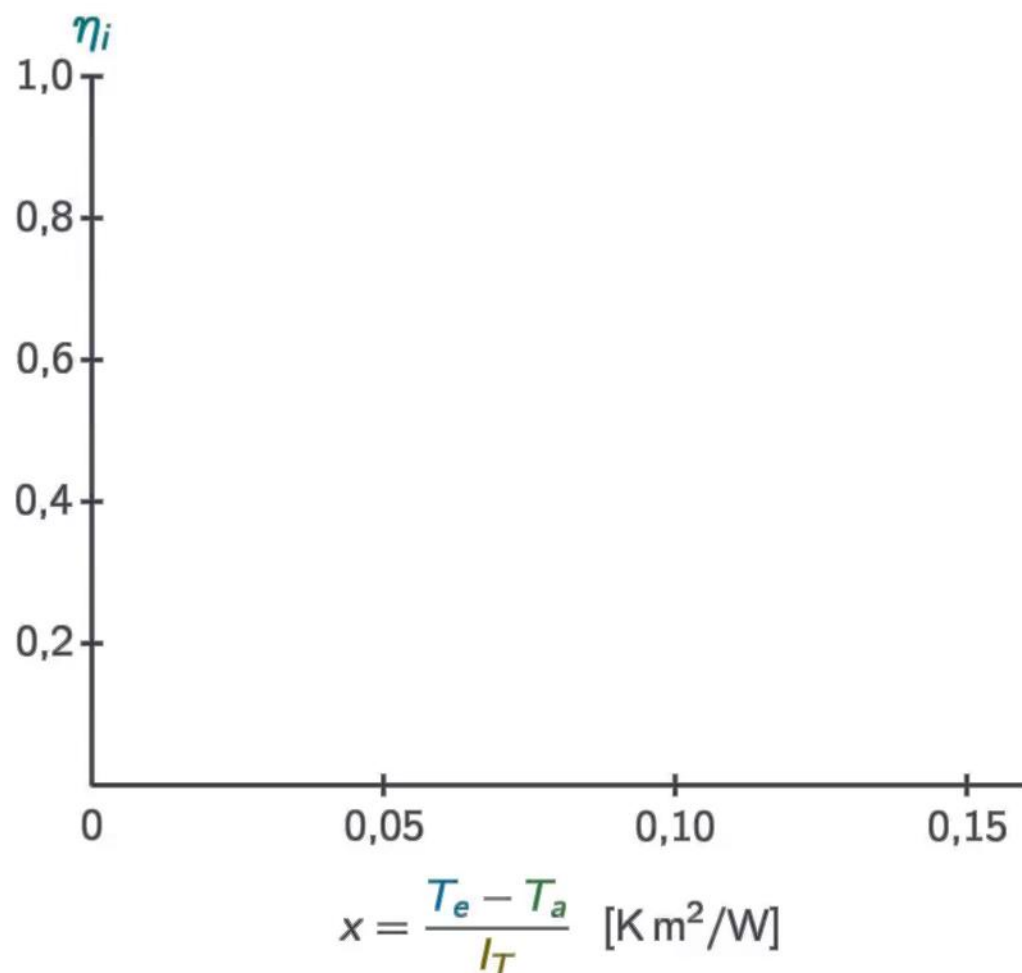
# Eficiencia instantánea



$$\eta_i = \frac{P_u}{A_c I_T}$$

Potencia útil sobre potencia solar captada

# Eficiencia instantánea



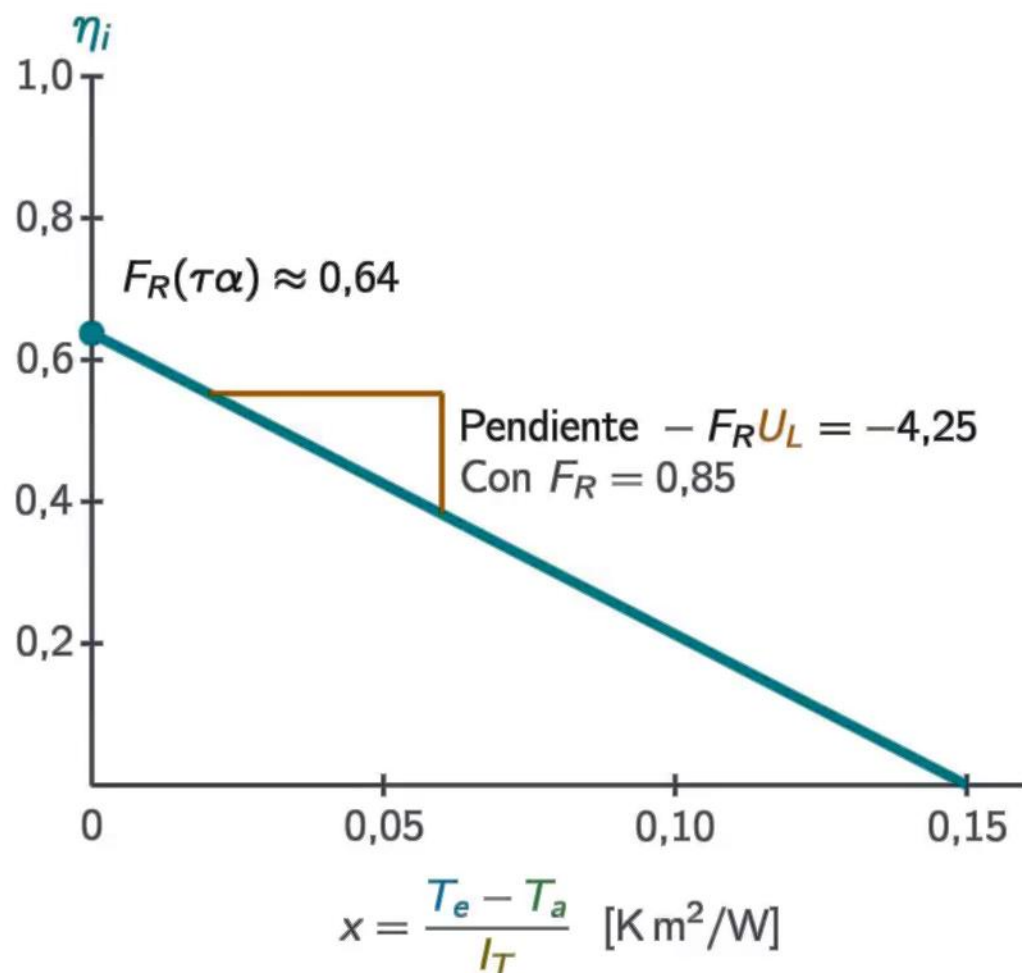
$$\eta_i = \frac{P_u}{A_c I_T}$$

Potencia útil sobre potencia solar captada

$$P_u = A_c F_R [(\tau\alpha) I_T - U_L (T_e - T_a)]$$

$$\eta_i = F_R(\tau\alpha) - F_R U_L \frac{T_e - T_a}{I_T}$$

# Eficiencia instantánea



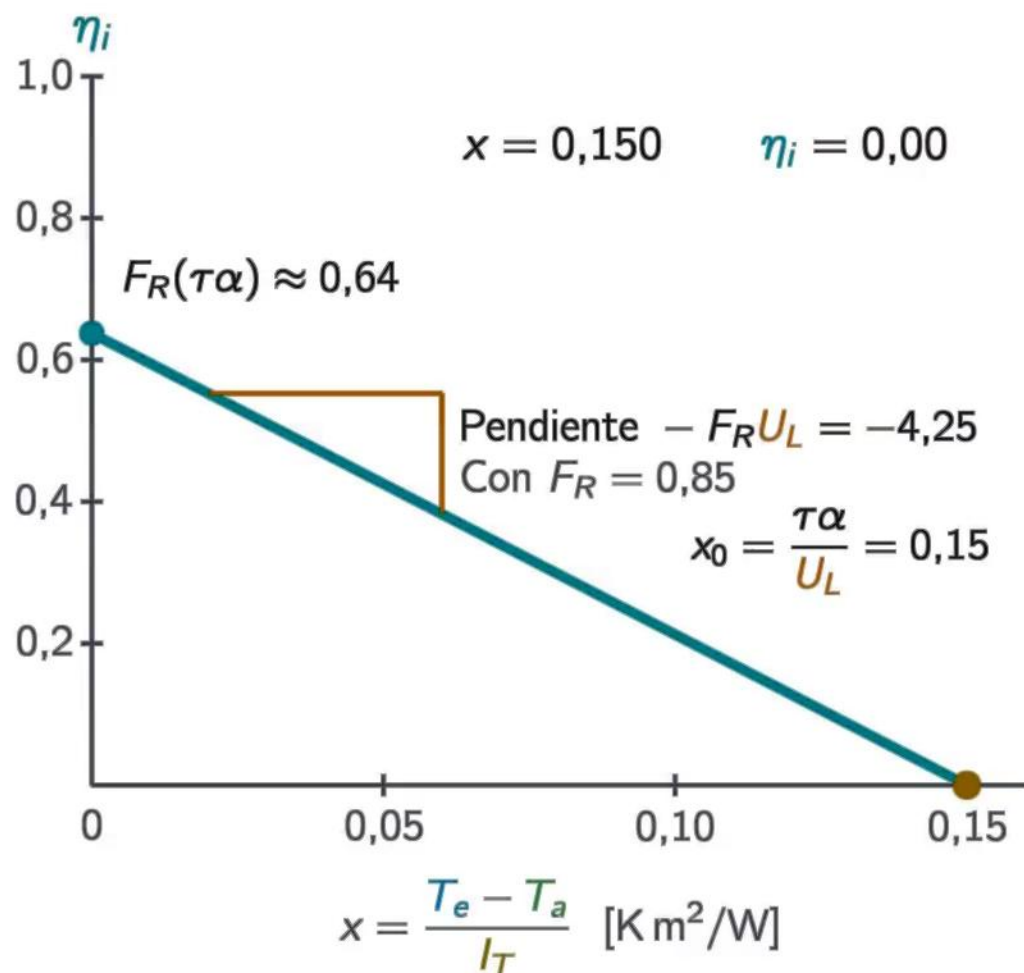
$$\eta_i = \frac{P_u}{A_c I_T}$$

Potencia útil sobre potencia solar captada

$$P_u = A_c F_R [(\tau\alpha) I_T - U_L (T_e - T_a)]$$

$$\eta_i = F_R(\tau\alpha) - F_R U_L \frac{T_e - T_a}{I_T}$$

# Eficiencia instantánea



$$\eta_i = \frac{P_u}{A_c I_T}$$

$$\eta_i = F_R(\tau\alpha) - F_R U_L \frac{T_e - T_a}{I_T}$$

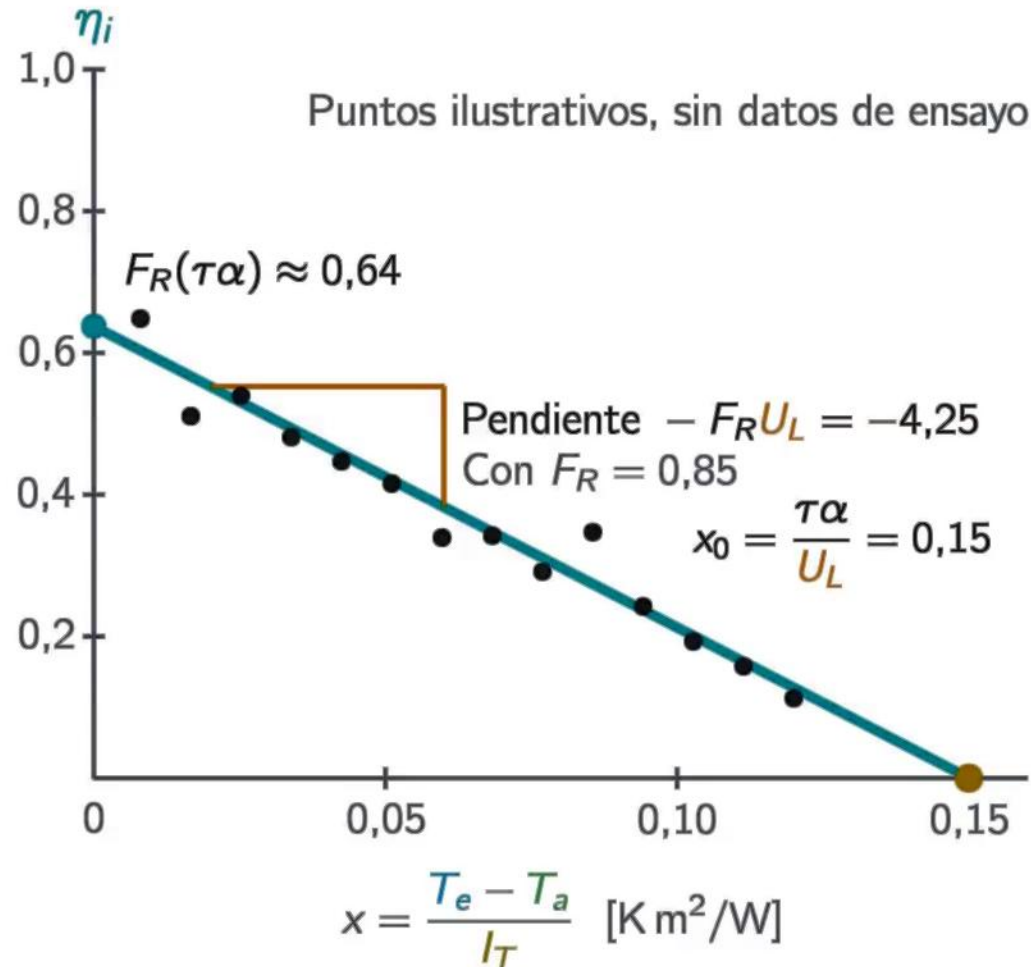
$$\eta_i = 0 \Rightarrow \frac{T_e - T_a}{I_T} = \frac{\tau\alpha}{U_L}$$

Con  $I_T = 800 \text{ W/m}^2$

$$T_e - T_a = 0,15 \times 800 = 120 \text{ K}$$

Estancamiento de la clase 3,  $140^\circ\text{C}$  con aire a  $20^\circ\text{C}$

# Eficiencia instantánea

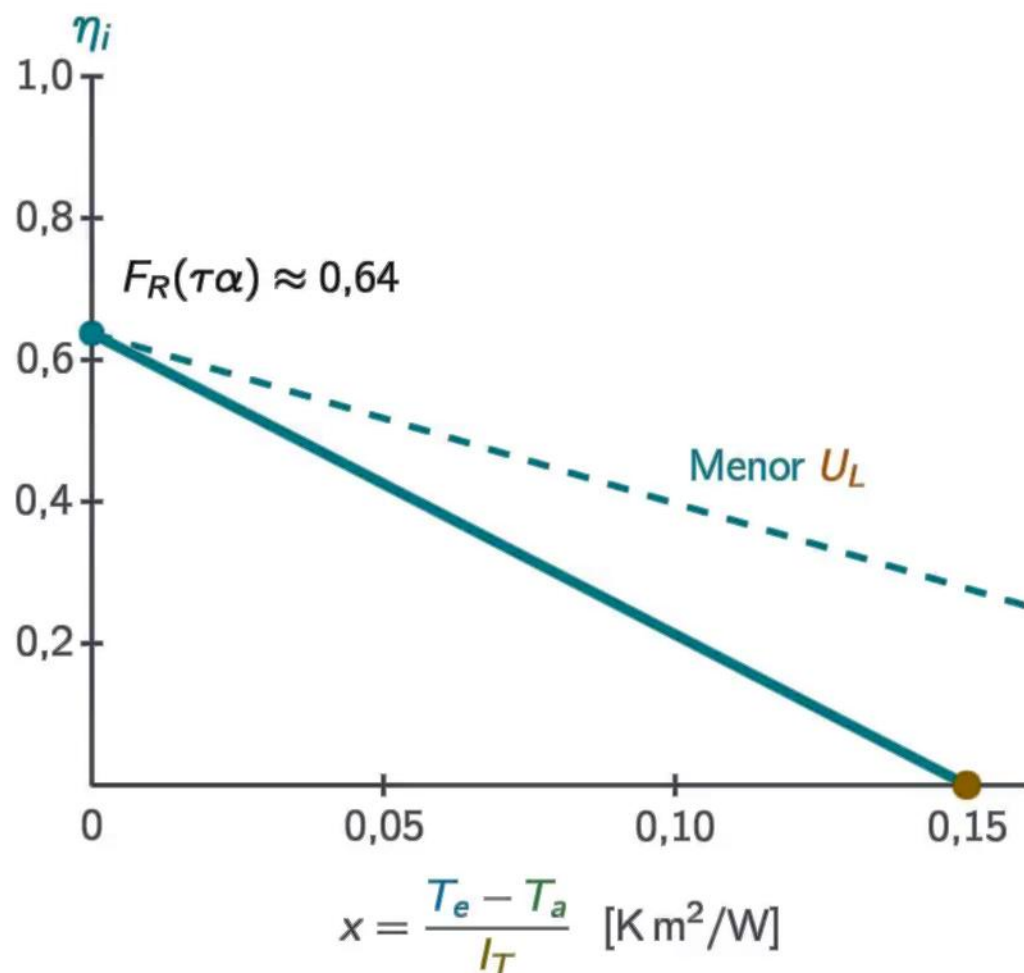


$$\eta_i = \frac{P_u}{A_c I_T}$$

$$\eta_i = F_R(\tau\alpha) - F_R U_L \frac{T_e - T_a}{I_T}$$

- Banco de ensayo, caudal fijo
- Se miden  $I_T$ ,  $T_e$ ,  $T_s$  y  $T_a$
- Recta por mínimos cuadrados

# Eficiencia instantánea



$$\eta_i = \frac{P_u}{A_c I_T}$$

$$\eta_i = F_R(\tau\alpha) - F_R U_L \frac{T_e - T_a}{I_T}$$

$$\lambda_{\max} T = 2897,8 \mu\text{m K}$$

$$\text{Sol, } 5780 \text{ K} \Rightarrow \lambda_{\max} = 0,50 \mu\text{m}$$

$$\text{Placa, } 80^\circ\text{C} \Rightarrow \lambda_{\max} = 8,2 \mu\text{m}$$

Selectiva,  $\alpha_s$  alta en  $0,5 \mu\text{m}$ ,  $\epsilon$  baja en  $8 \mu\text{m}$

# Curva normalizada y tecnologías

---

$$\eta = \eta_0 - a_1 \frac{T_m - T_a}{G} - a_2 \frac{(T_m - T_a)^2}{G} \qquad T_m = \frac{T_e + T_s}{2}$$

- $G$  de la norma, la misma  $I_T$  del plano
- Con  $T_m$ ,  $\eta_0 \approx F'(\tau\alpha)$ , no  $F_R(\tau\alpha)$

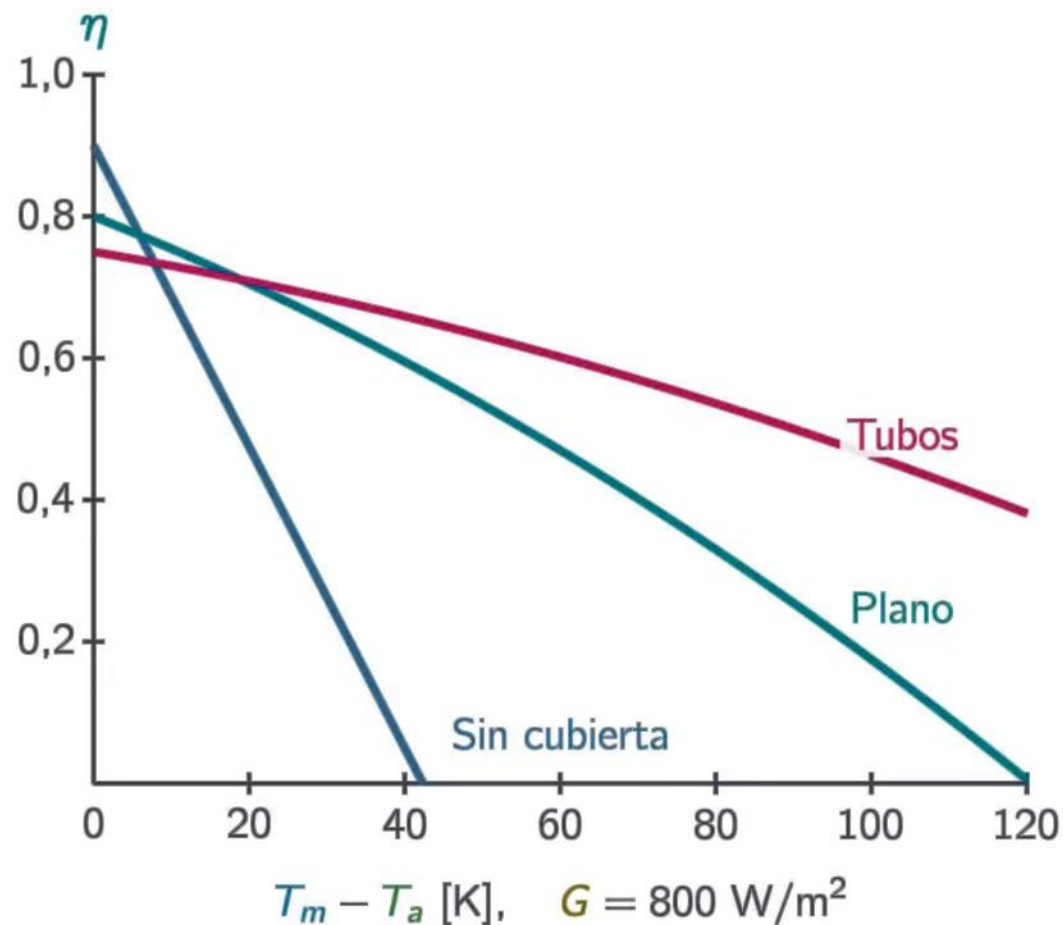
# Curva normalizada y tecnologías

$$\eta = \eta_0 - a_1 \frac{T_m - T_a}{G} - a_2 \frac{(T_m - T_a)^2}{G} \quad T_m = \frac{T_e + T_s}{2}$$

| Colector               | $\eta_0$ | $a_1$ [W/(m <sup>2</sup> · K)] | $a_2$ [W/(m <sup>2</sup> · K <sup>2</sup> )] |
|------------------------|----------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Sin cubierta (piscina) | 0,90     | 17,00                          | 0,000                                        |
| Plano selectivo        | 0,80     | 3,50                           | 0,015                                        |
| Tubos de vacío         | 0,75     | 1,50                           | 0,008                                        |

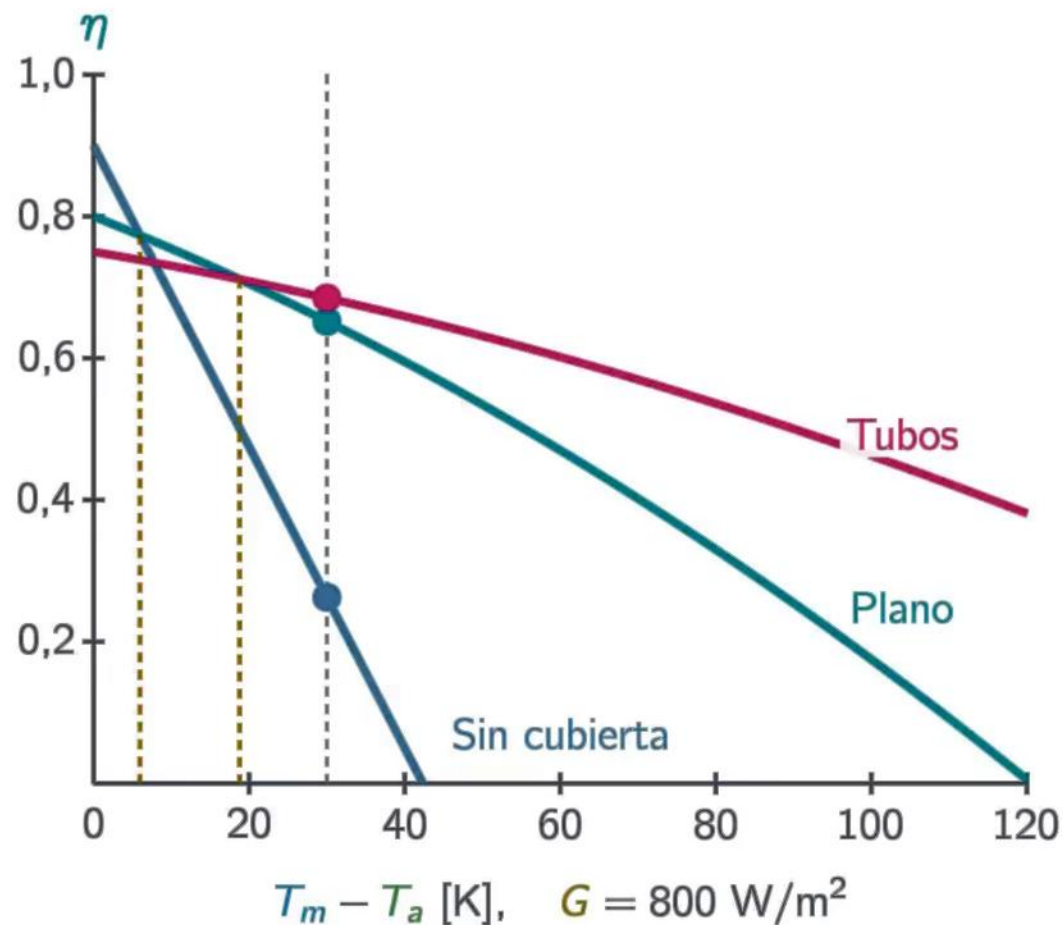
Colector de las clases 3 y 4,  $\eta_0 \approx 0,67$ ,  $a_1 \approx 4,4$  W/(m<sup>2</sup>·K)

# Curva normalizada y tecnologías



$$\eta = \eta_0 - a_1 \frac{T_m - T_a}{G} - a_2 \frac{(T_m - T_a)^2}{G}$$

# Curva normalizada y tecnologías



$$\eta = \eta_0 - a_1 \frac{T_m - T_a}{G} - a_2 \frac{(T_m - T_a)^2}{G}$$

$$T_m - T_a = 30 \text{ K}$$

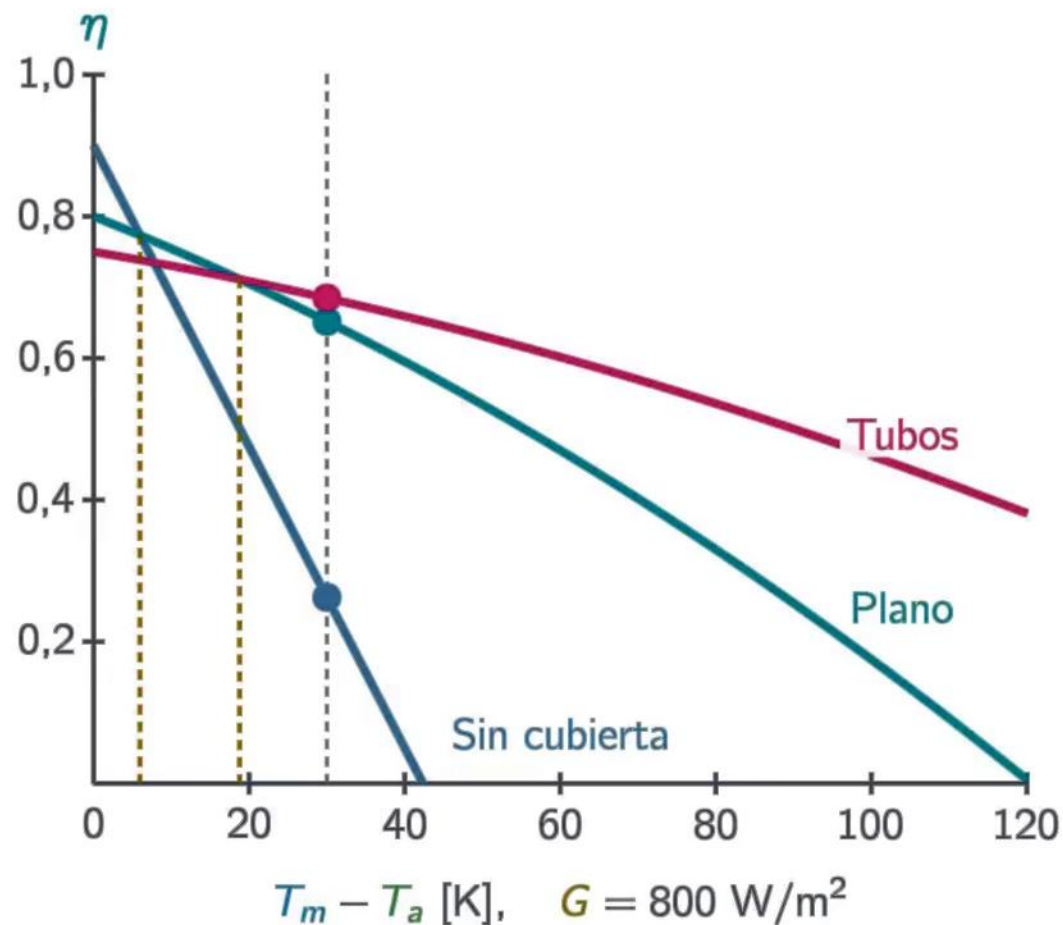
$$\eta = 0,26$$

$$\eta = 0,65$$

$$\eta = 0,68$$

Plano supera a sin cubierta en 6,0 K, tubos superan a plano en 18,8 K

# Curva normalizada y tecnologías



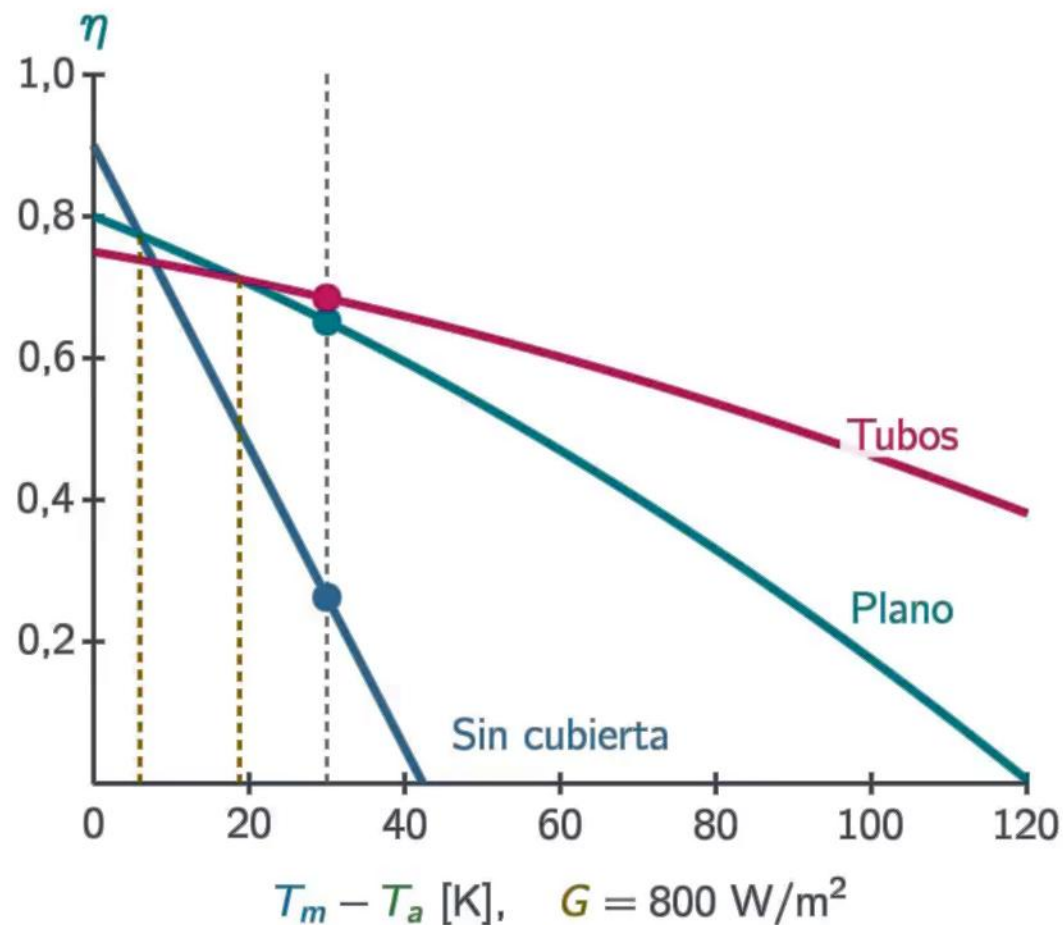
$$\eta = \eta_0 - a_1 \frac{T_m - T_a}{G} - a_2 \frac{(T_m - T_a)^2}{G}$$

Plano selectivo,  $G = 800 \text{ W/m}^2$ ,  $T_a = 20^\circ\text{C}$ ,  
 $T_m = 50^\circ\text{C}$

$$\frac{T_m - T_a}{G} = \frac{30}{800} = 0,0375$$

$$\eta = 0,80 - 3,5 (0,0375) - 0,015 \frac{30^2}{800}$$

# Curva normalizada y tecnologías



$$\eta = \eta_0 - a_1 \frac{T_m - T_a}{G} - a_2 \frac{(T_m - T_a)^2}{G}$$

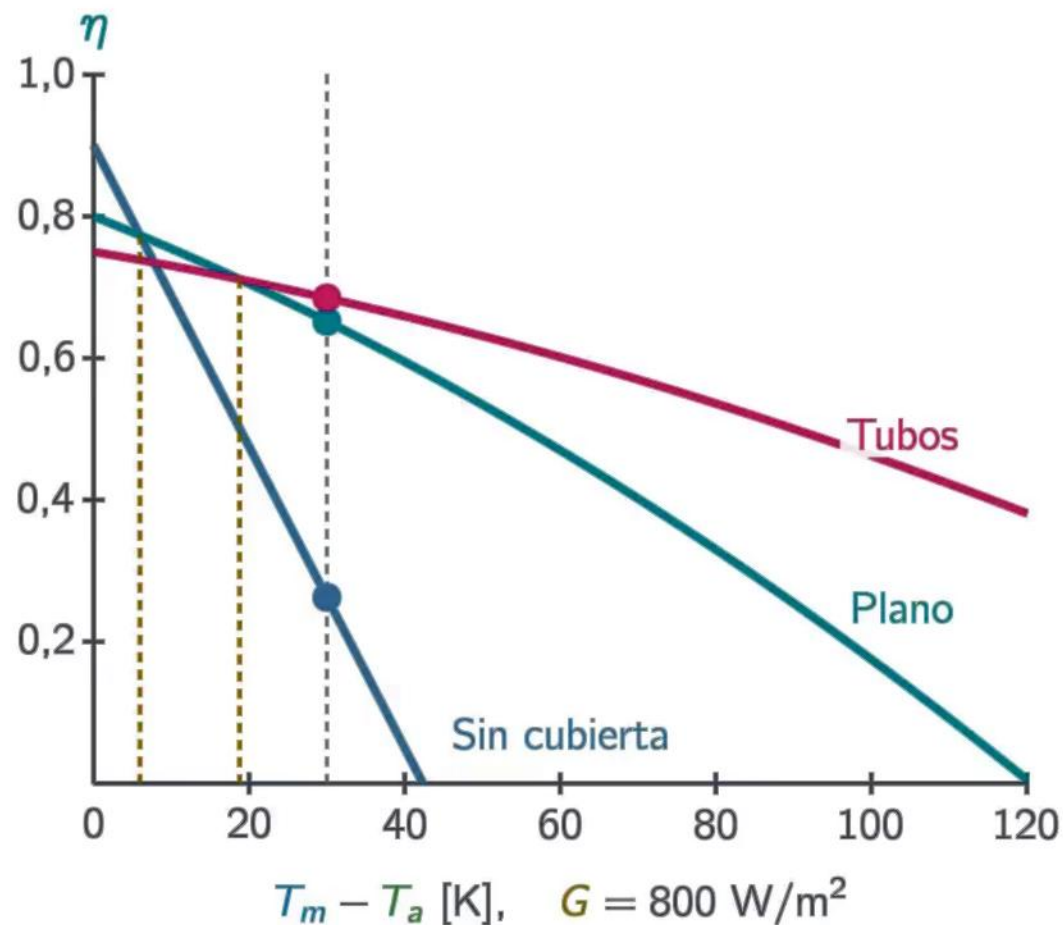
Plano selectivo,  $G = 800 \text{ W/m}^2$ ,  $T_a = 20^\circ\text{C}$ ,  
 $T_m = 50^\circ\text{C}$

$$\frac{T_m - T_a}{G} = \frac{30}{800} = 0,0375$$

$$\eta = 0,80 - 3,5 (0,0375) - 0,015 \frac{30^2}{800}$$
$$= 0,80 - 0,131 - 0,017 = 0,652$$

$$P_u = \eta G A_c = 0,652 \cdot 800 \cdot 2$$
$$= 1043 \text{ W} \approx 1,04 \text{ kW}$$

# Curva normalizada y tecnologías

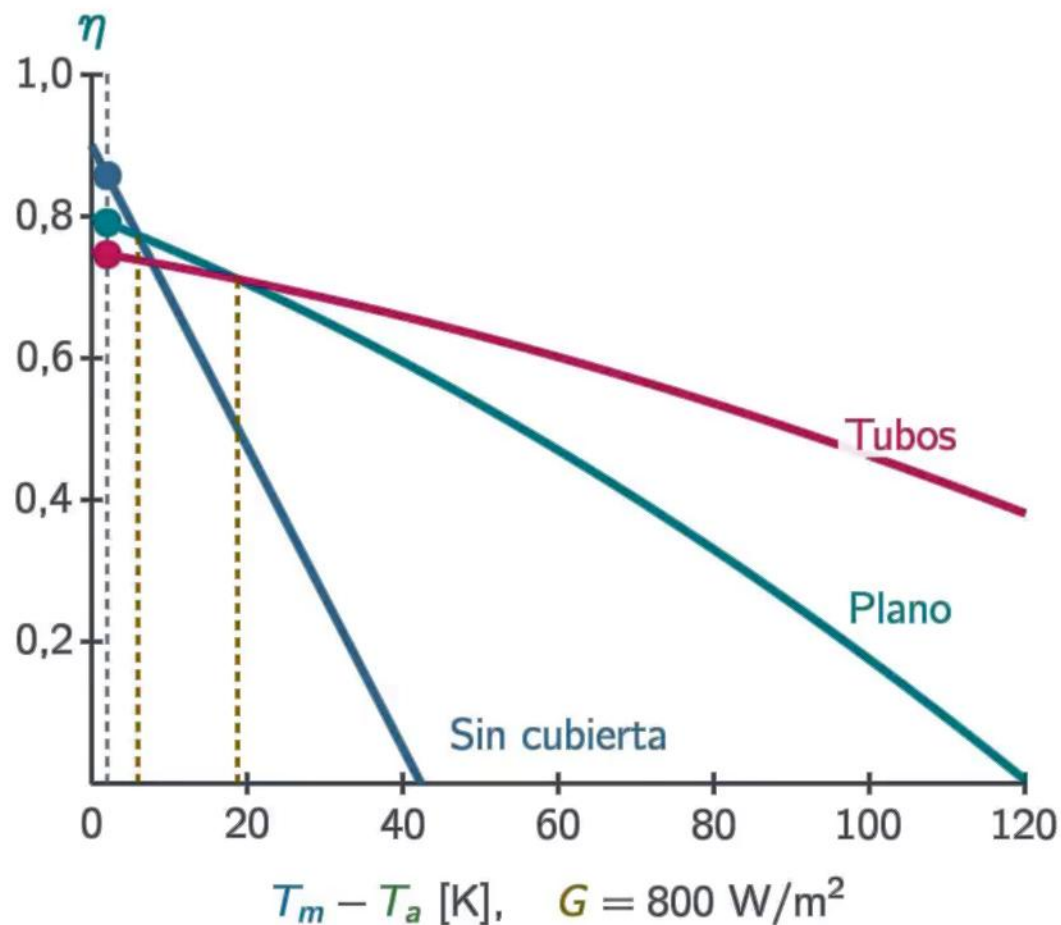


$$\eta = \eta_0 - a_1 \frac{T_m - T_a}{G} - a_2 \frac{(T_m - T_a)^2}{G}$$

## Pregunta de control

Una piscina se temperiza con agua cerca de la temperatura del aire,  $T_m \approx T_a$ . ¿Qué colector conviene?

# Curva normalizada y tecnologías



$$\eta = \eta_0 - a_1 \frac{T_m - T_a}{G} - a_2 \frac{(T_m - T_a)^2}{G}$$

## Pregunta de control

Una piscina se temperiza con agua cerca de la temperatura del aire,  $T_m \approx T_a$ . ¿Qué colector conviene?

Sin cubierta, la  $\eta$  más alta cerca de  $\Delta T = 0$

## Interpretación

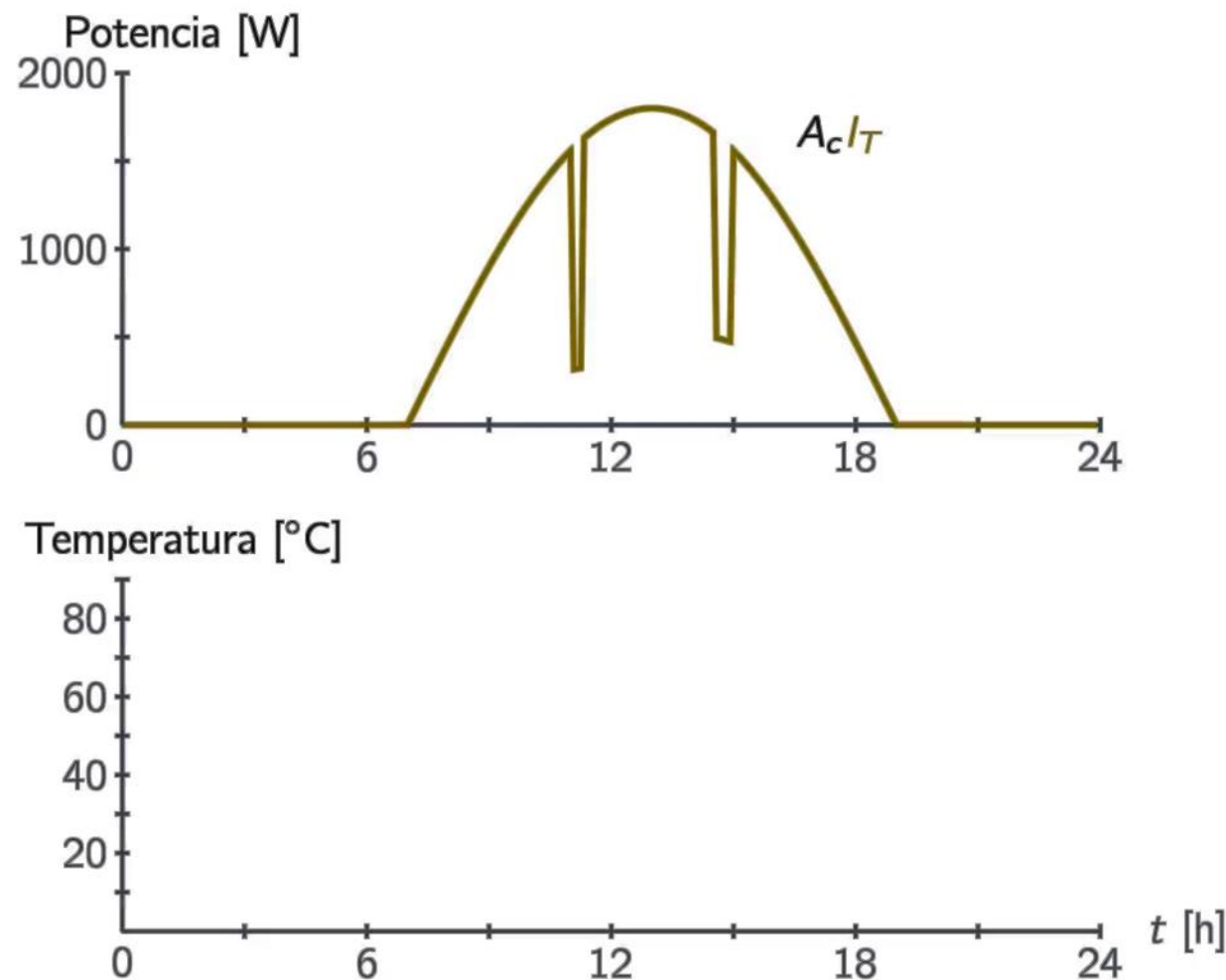
Sin mejor colector absoluto, decide el costo por kW útil

# Contenidos

---

- 1 Aleta
- 2 Factor de remoción
- 3 Eficiencia
- 4 Un día de operación

# Un día de colector y estanque



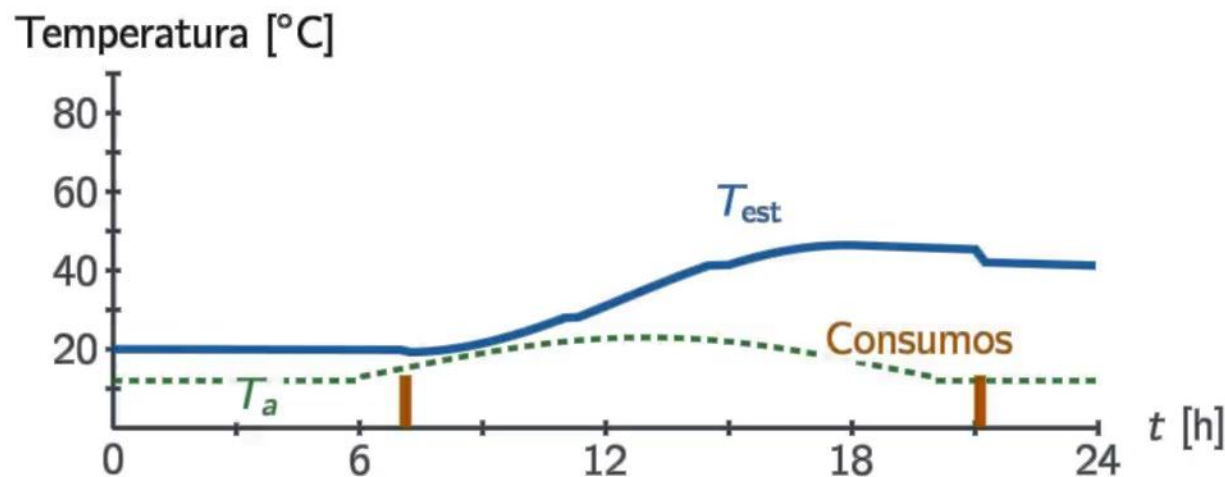
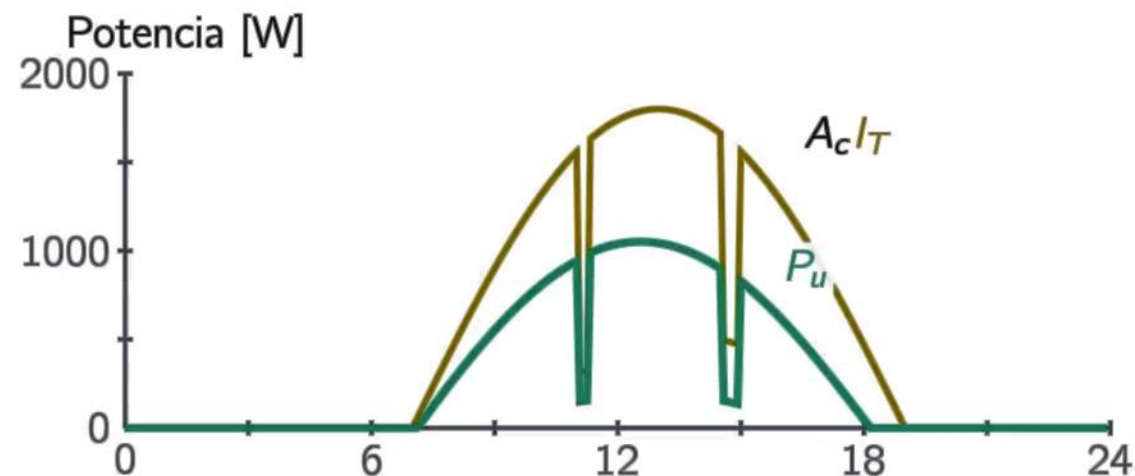
$$m_t c_p \frac{dT_{\text{est}}}{dt} = P_u - P_{\text{cons}} - UA(T_{\text{est}} - T_{\text{sala}})$$

$$P_u = A_c F_R [(\tau\alpha) I_T - U_L (T_e - T_a)]^+,$$

$$T_e = T_{\text{est}}, \quad P_{\text{cons}} = \dot{m}_c c_p [\min(T_{\text{est}}, 40) - 15]$$

Estanque de 200 L,  $UA = 3$  W/K, consumos de 15 min a las 7 y a las 21 h

# Un día de colector y estanque



$$m_t c_p \frac{dT_{est}}{dt} = P_u - P_{cons} - UA(T_{est} - T_{sala})$$

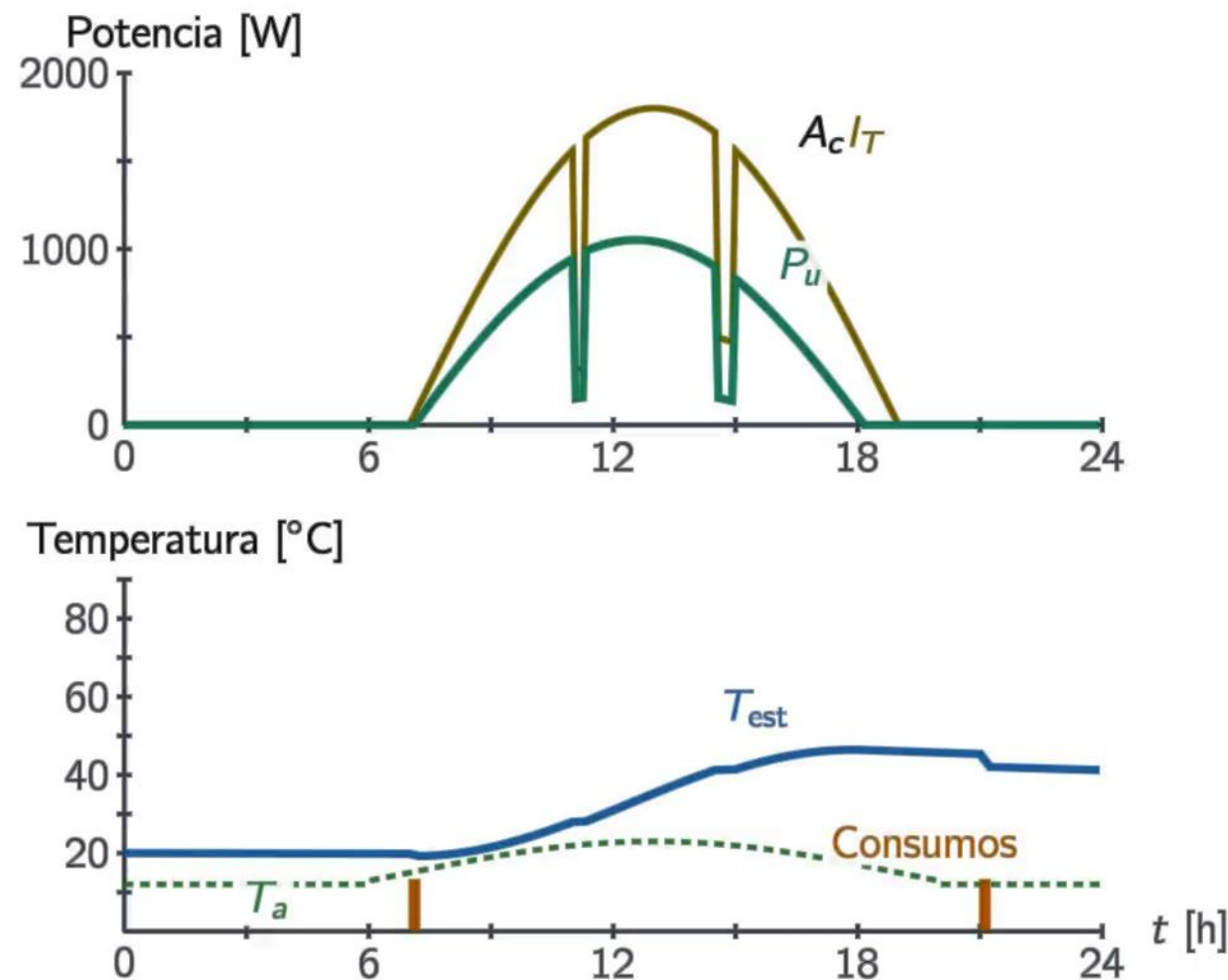
$$P_u = A_c F_R [(\tau\alpha) I_T - U_L (T_e - T_a)]^+,$$

$$T_e = T_{est}, \quad P_{cons} = \dot{m}_c c_p [\min(T_{est}, 40) - 15]$$

Estanque de 200 L,  $UA = 3 \text{ W/K}$ , consumos de 15 min a las 7 y a las 21 h

$$t = 24 \text{ h} \quad T_{est} = 41,2 \text{ °C} \quad P_u = 0 \text{ W}$$

# Un día de colector y estanque



$$m_t c_p \frac{dT_{est}}{dt} = P_u - P_{cons} - UA(T_{est} - T_{sala})$$

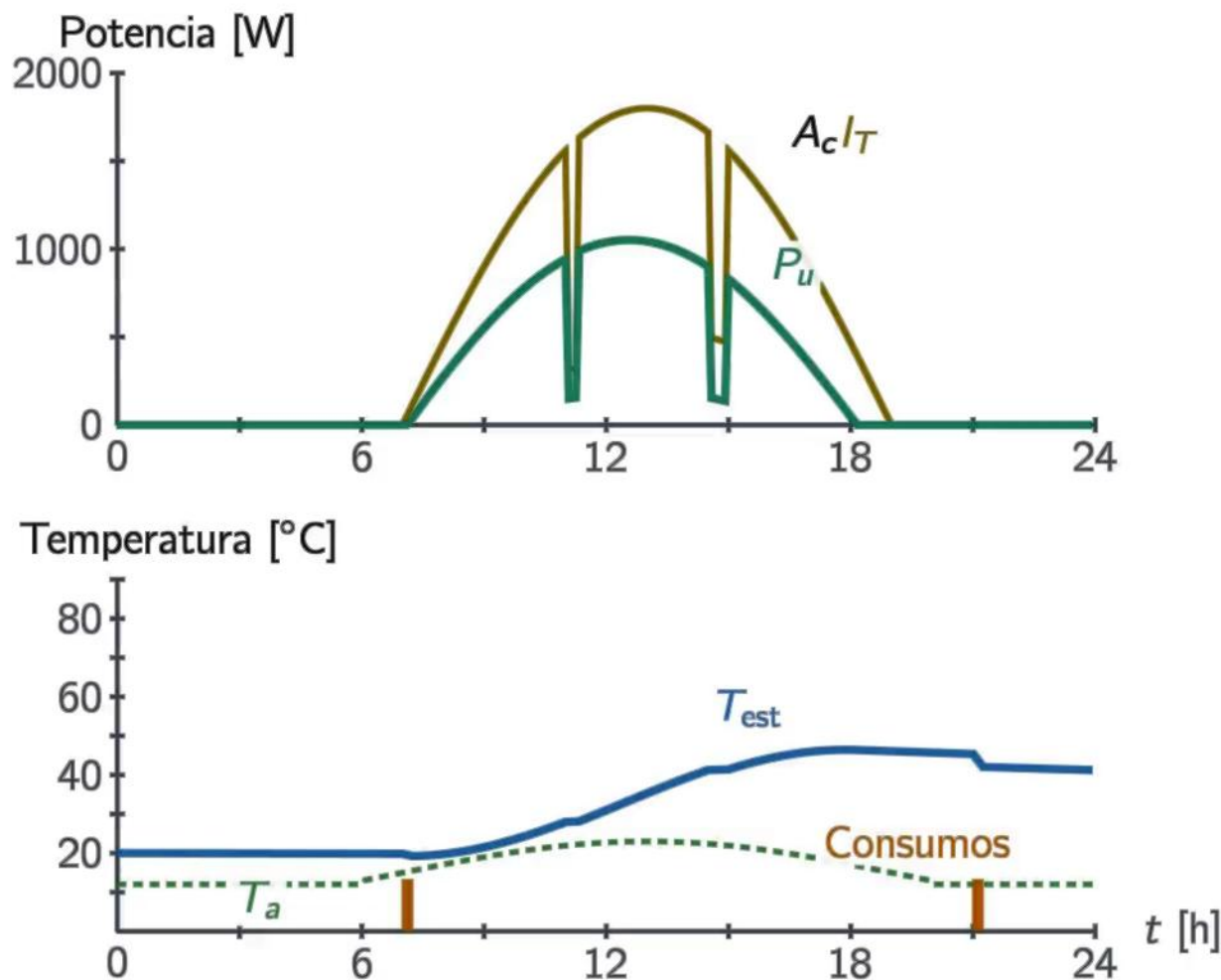
Máximo 46,4 °C a las 17:53

Medianoche 41,2 °C

58 min de sol sin calor útil

Euler y adaptativo difieren en 0,01 °C

# Un día de colector y estanque



$$m_t c_p \frac{dT_{est}}{dt} = P_u - P_{cons} - UA(T_{est} - T_{sala})$$

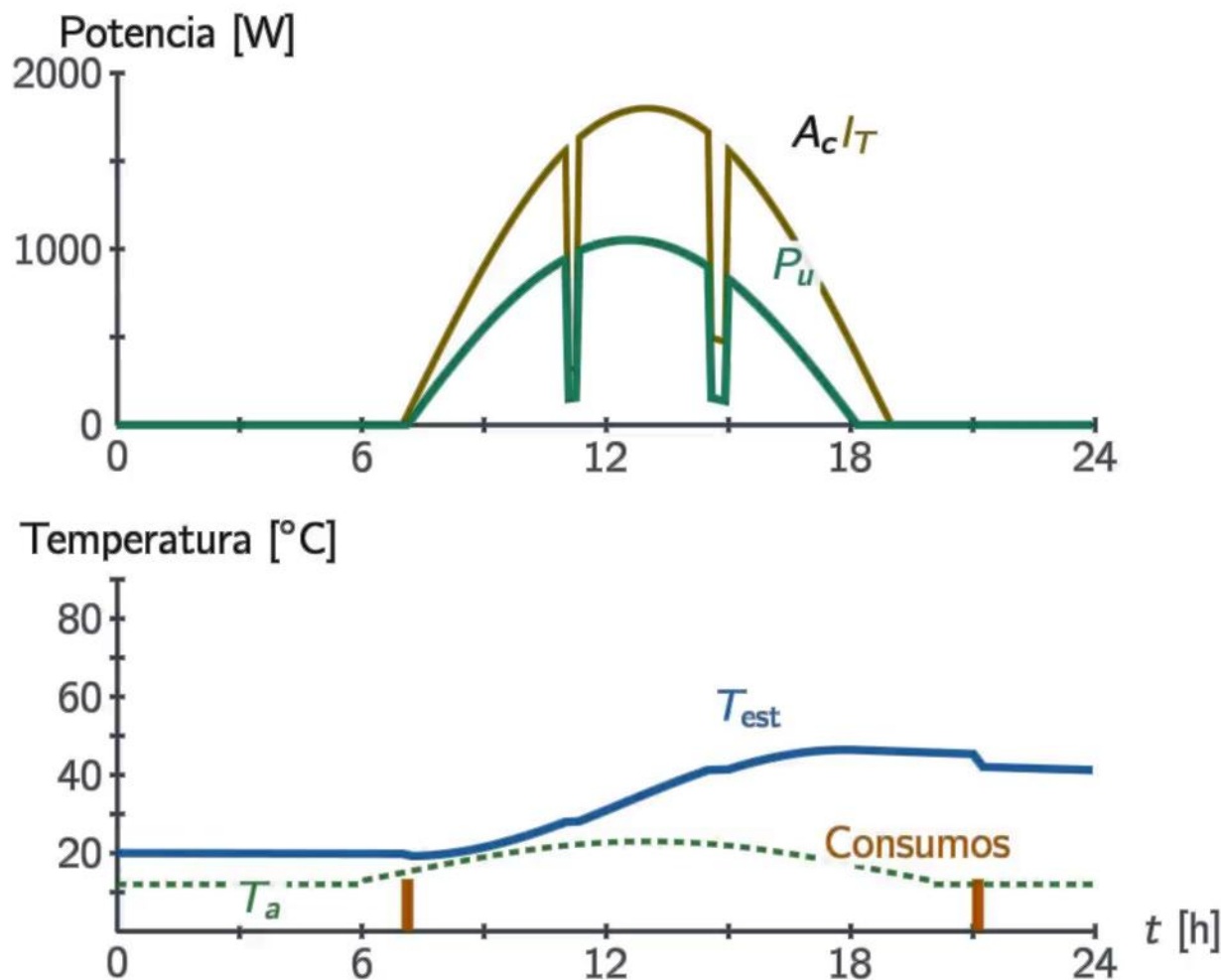
$$E_{in} = 12,77 \text{ kWh}, \quad E_u = 6,82 \text{ kWh}, \quad \bar{\eta}_{\text{día}} = 0,53$$

$$E_u - E_{cons} - E_{perd} = 6,82 - 0,89 - 1,00 = 4,93$$

$$m_t c_p \Delta T_{est} = 4,93 \text{ kWh}$$

Bajo el intercepto 0,64, el estanque se calienta

# Un día de colector y estanque



$$m_t c_p \frac{dT_{est}}{dt} = P_u - P_{cons} - UA(T_{est} - T_{sala})$$

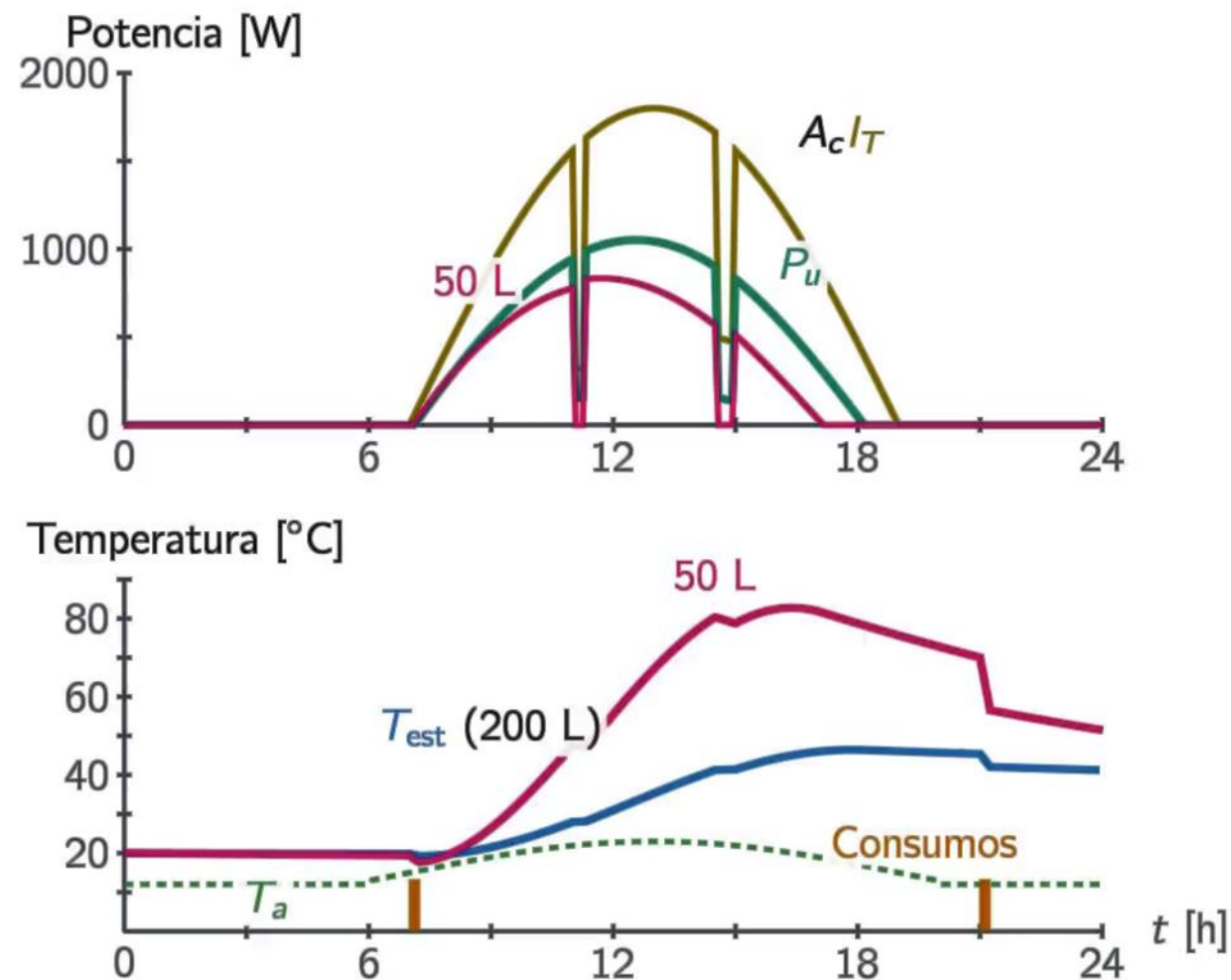
$$f = 1 - \frac{Q_{aux}}{Q_{carga}} = \frac{E_{cons}}{Q_{carga}}$$

$Q_{carga} = 1,50 \text{ kWh}$ , 52 L de 15 a 40 °C

$$f = \frac{0,89}{1,50} = 0,59$$

Un día desde 20 °C, al segundo día  $f = 0,95$

# Un día de colector y estanque



$$m_t c_p \frac{dT_{est}}{dt} = P_u - P_{cons} - UA(T_{est} - T_{sala})$$

Estanque de 50 L, máximo 82,7 °C, 166 min sin calor útil

$\bar{\eta}_{día}$  baja de 0,53 a 0,38, colector y estanque se dimensionan juntos

# Notación del colector solar

|                                                |                                                                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| $I_T, G$                                       | Irradiancia en el plano del colector y global horizontal de la clase 2, W/m <sup>2</sup> |
| $H, H_0, K_T = H/H_0$                          | Energía diaria, extraterrestre e índice de claridad                                      |
| $\beta, \theta, \bar{R}$                       | Inclinación, ángulo de incidencia y factor horizontal a inclinado                        |
| $(\tau\alpha), S = (\tau\alpha)I_T$            | Producto óptico y sol absorbido, W/m <sup>2</sup>                                        |
| $A_c$                                          | Área de captación, m <sup>2</sup>                                                        |
| $U_L$                                          | Coefficiente global de pérdidas, W/m <sup>2</sup> ·K                                     |
| $\bar{T}_p, T_b, T_f, T_e, T_s$                | Placa media, base del tubo, fluido local, entrada y salida                               |
| $T_{est}, T_a, T_m$                            | Estanque, ambiente y temperatura media del fluido                                        |
| $T_{max} = T_a + \frac{(\tau\alpha) I_T}{U_L}$ | Estancamiento                                                                            |

$$F = \frac{\tanh m\ell}{m\ell}$$

$$F'$$

$$F_R, F'' = F_R/F'$$

$$P_u = A_c F_R [S - U_L (T_e - T_a)]$$

$$\eta_i = \frac{P_u}{A_c I_T}$$

$$\eta_0, a_1, a_2$$

$$f = 1 - Q_{aux}/Q_{carga}$$

$$\eta_{sp} = \frac{P_{neto}}{A_c I_T}, \eta_{pf}$$

Eficiencia de aleta,  
 $\ell = (W - D)/2$

Factor de eficiencia del colector

Factor de remoción y factor de flujo

Potencia útil, W

Eficiencia instantánea

EN ISO 9806, base  $T_m$  y  $G$

Fracción solar

Notación del material escrito. Allí  $\eta_{pf} = F_R$  y  $T_{f,max} = T_{max}$

# Síntesis de la unidad

**Recurso**, clase 2,  $I_T$  y  $\bar{H}_T = \bar{R} \bar{H}$

**Captación**, clase 1,  $S = (\tau\alpha)I_T$

**Pérdidas**, clase 3, red de  $U_L$

**Eficiencia**, clase 4,  $F$ ,  $F'$  y  $F_R$

**Dos ecuaciones para llevarse**

$$T_{\max} = T_a + \frac{(\tau\alpha) I_T}{U_L}$$

$$\eta_i = F_R(\tau\alpha) - F_R U_L x, \quad x = \frac{T_e - T_a}{I_T}$$

**Demos en python/, taller con RETScreen en Windows**

# Próximas sesiones

## Hipótesis de hoy

- Caudal uniforme en los tubos,  $U_L$ ,  $F'$  y  $F_R$  constantes
- Parámetros de ensayo ajustados con  $G > 700 \text{ W/m}^2$
- Estanque mezclado a una sola temperatura

## Lo que viene

- Taller RETScreen N°2, dimensionamiento de un sistema solar térmico
- Fracción solar, respaldo auxiliar y evaluación económica
- Clase 7, intercambiadores de calor con  $\Delta T_{ML}$  y  $\epsilon$ -NUT

**Tarea sugerida.** Con los datos del Explorador Solar de su comuna, estimen  $\eta$  y  $P_u$  de un plano selectivo de  $2 \text{ m}^2$  en enero y en julio. Usen  $\bar{H}_T = \bar{R} \bar{H}$ ,  $I_T \approx \bar{H}_T/8 \text{ h}$ ,  $T_m = 50 \text{ °C}$ , la  $T_a$  media del mes y  $\eta_0 = 0,80$ ,  $a_1 = 3,5$ ,  $a_2 = 0,015$ .